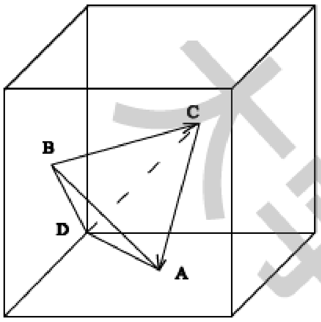
中南大学《材料学基础》2006-2007 学年第一学期期末试卷

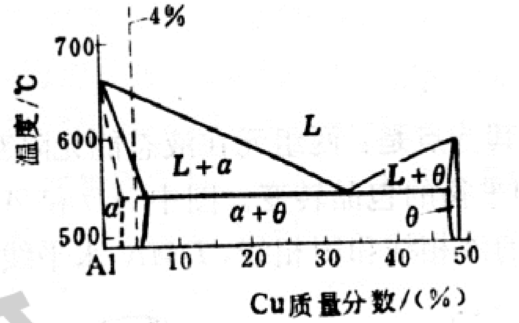
一、名词解释（本题 32 分，每小题 4 分）

1、晶带和晶带轴；2、结构起伏；3、区域熔炼；4、离异共晶；5、珠光体；6、填隙式固溶体；7、金属间化合物；8、金属玻璃

二、问答题（本题 68 分）

1、(8 分）写出图中 ABCD 四面体各面的晶面指数和 BC、CA 的晶向指数。(A、B、C 为各面中心点)。





2、(10 分）根据 Al-Cu 合金相图说明 Al-4%Cu 合金在平衡凝固和非平衡凝固条件下铸态组织的区别，采用何种方法可消除非平衡组织，为什么？实际生产中需要细化该合金铸造后的晶粒，可采用那些方法。

3、(10 分）均匀形核和非均匀形核有何异同点？简述润湿角 θ、杂质颗粒的晶体结构和表面形态对非均匀形核的影响。

4、(20 分）根据 Cu-Mg 相图回答下列问题：

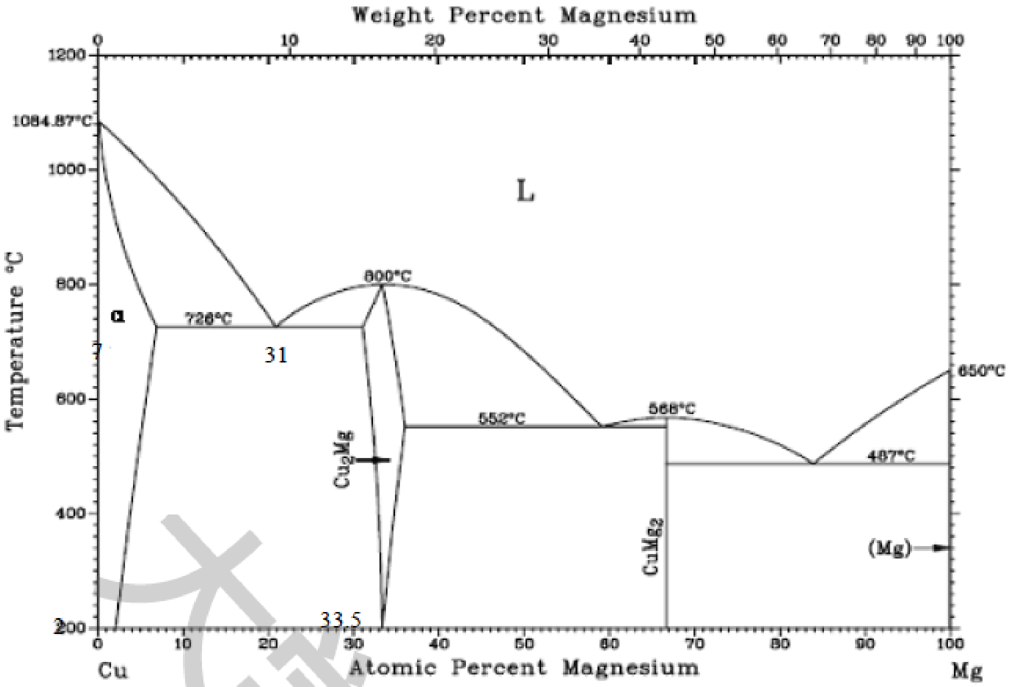
(1）图中 α 相为何种晶体结构？（2 分）

(2）写出所有的三相平衡反应式，注明反应温度。(6 分)

(3）画出 Cu-10at%Mg 合金液相刚凝固完毕时和在 200℃时的显微组织示意图，并计算其 200℃时的相组成物和组织组成物的百分数。(10 分)

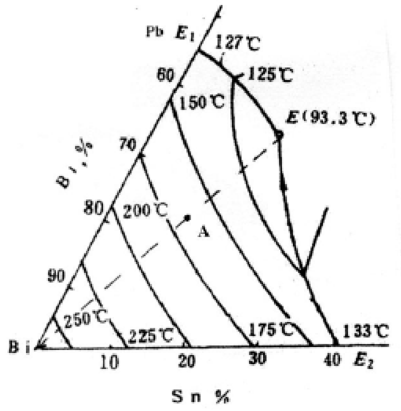
(4）画出 726℃下自由能—成分曲线示意图。(2 分)

大学资料帮手



5、（10 分）请在 Pb-Bi-Sn 相图中（1）写出三相平衡和四相平衡反应式；

（2）标出成分为 5%Pb、65%Bi 和 30%Sn 合金所在位置，写出该合金凝固结晶的相变过程，画出其在室温下的组织示意图，比较其与 A 点成分的合金室温组织的异同。



6、(10 分)影响置换式固溶体固溶度大小的主要影响因素，若要形成连续固溶体的必要条件是什么？

大学答案帮手